

Einsendeaufgabe SWT-E1: Wissensfragen zur Softwaretechnik

1. Ihr Freund fragt Sie, „was ist eigentlich Softwaretechnik?“. Können Sie das in ein paar Sätzen definieren?

Softwaretechnik ist mehr als nur Programmieren. Es ist die Anwendung von Ingenieurs-Methoden, um große Software-Systeme professionell zu planen, zu entwickeln und zu verwalten. Das Ziel ist es, dass die Software am Ende zuverlässig funktioniert, nicht zu teuer wird und pünktlich fertig ist.

2. Was ist für Sie Softwarequalität? Warum ist Softwarequalität so wichtig? (einige Sätze)

Softwarequalität bedeutet, dass ein Programm stabil läuft, sicher ist und genau die Funktionen bietet, die der Nutzer braucht. Ein wichtiger Punkt ist auch die „Wartbarkeit“: Der Code muss so sauber sein, dass man ihn auch nach zwei Jahren noch versteht und anpassen kann.

Warum ist das wichtig? Schlechte Software kostet Zeit und Geld. Wenn ein System im Unternehmen ausfällt, kann das den ganzen Betrieb stoppen. Außerdem ist es viel billiger, einen Fehler direkt am Anfang zu finden, als ihn später mühsam zu reparieren, wenn das Programm schon überall installiert ist.

3. Was sind für Sie die drei größten Probleme, warum Softwareprojekte schief gehen. Wie würden Sie diese adressieren?

- **Unklare Ziele:** Oft wissen die Kunden selbst nicht genau, was sie brauchen, oder sie ändern ständig ihre Meinung.

Lösung: Man arbeitet „agil“ (z. B. mit Scrum). Das heißt, man zeigt dem Kunden alle zwei Wochen den aktuellen Stand und passt den Plan sofort an.

- **Schlechte Kommunikation:** Entwickler und Business-Leute verstehen sich oft nicht, weil sie unterschiedliche Fachsprachen sprechen.

Lösung: Regelmäßige Meetings und einfache Prototypen (Vormodelle), damit alle das gleiche Bild vom Produkt haben.

- **Zeitdruck:** Projekte werden oft zu optimistisch geplant. Am Ende wird gehetzt und es entstehen Fehler.

Lösung: Realistische Planung mit Zeitpuffern und die Nutzung von Erfahrungswerten aus alten Projekten.

4. Könnten Sie jetzt bspw. an einer Tafel die Phasen des Softwarelebenszyklus skizzieren?

An einer Tafel würde ich den Prozess als Treppe darstellen. Jede Stufe ist eine Phase, die ein festes Ergebnis liefert:

- **Analysephase:** Man schaut sich die Situation genau an. *Ergebnis: Situationsstudie*
- **Definitionsphase:** Man legt fest, was das Produkt können muss. *Ergebnis: Produkt-Definition*
- **Entwurfsphase:** Man plant die technische Struktur. *Ergebnis: Produkt-Entwurf*
- **Implementierungsphase:** Jetzt wird der Code geschrieben. *Ergebnis: Programme*
- **Abnahme- / Einführungsphase:** Das Programm wird getestet und dem Kunden übergeben. *Ergebnis: Situationsstudie*
- **Wartungs- / Pflegephase:** Fehler werden behoben und Updates gemacht. *Ergebnis: Gewartetes Produkt*

5. Welchen Bezug haben Sie zur Softwaretechnik? Welche Bereiche interessieren Sie ganz besonders? Recherchieren Sie etwas und notieren Sie 2 Links!

In meinem Studium der Wirtschaftsinformatik interessiert mich besonders, wie man IT-Systeme so baut, dass sie ein Unternehmen wirklich effizienter machen. Vor allem das Thema Cloud-Systeme finde ich spannend, weil sie Firmen sehr flexibel machen.

Interessante Links:

[Informatik Aktuell](#) (Gute Artikel über moderne Software-Trends)

[Heise Developer](#) (News für Entwickler und IT-Entscheider)

6. Was meinen sie: Wie wird AI / LLM die Softwaretechnik in den nächsten Jahren beeinflussen?

KI (wie ChatGPT oder Copilot) wird die Arbeit stark verändern:

- **Schnelleres Codieren:** Die KI kann einfache Aufgaben und Standard-Code in Sekunden schreiben.
- **Fehlersuche:** KI hilft dabei, Bugs im Code viel schneller zu finden.
- **Neue Rolle für uns:** Wir müssen in Zukunft weniger „auswendig wissen“, wie ein Befehl genau heißt. Stattdessen müssen wir lernen, wie man der KI die richtigen Anweisungen gibt und prüft, ob die Lösung der KI auch wirklich sicher und sinnvoll ist. Der Mensch wird also eher zum Kontrolleur und Planer.